

ICS 小班研讨题和作业题（第 2 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如基于 x86 体系结构、Linux 操作系统、C 语言程序等。

研讨题 1：关于“位”（bit）和字节（byte）

（1）计算机内部选用了二进制表达形式，那为什么要用十六进制？在什么场合使用？和十进制相比有什么优缺点？

（2）参照课件第 4 页，设计几个 8 位的二进制数（不能用课件上现成的），手工转换成十进制和十六进制，按步骤展示过程，体现转换的速度差异。注意要多用到十六进制中字母的表示，熟悉十六进制的特点。

（3）**拓展研讨：**现在主流的设计方案是 8 位为 1 个字节，4 个字节为 1 个字（int 整型数）。你觉得这样设计是什么原因？有什么优点和不足？还有其他更好或者也很好的方式吗？

（4）参照课件第 8 页，设计两个单字节的二进制数（不能用课件上现成的），展示位级的与、或、非、异或运算。

（5）参照课件第 11 页，设计几个单字节的数（十六进制表达形式，不能用课件上现成的），展示 C 语言中逻辑操作的与、或、非。比较分析这些操作和位级操作的异同。

（6）课件第 11 页提到了“p&&p”可以避免空指针访问，找出现实中关于这种操作的实际代码片段，并说明其原理。

（7）参照课件第 12 页，设计几个单字节的二进制数（不能用课件上现成的），展示左移和两种右移操作。结合本讲后面学到的知识，分析为什么需要两种右移。

研讨题 2：关于整型数

（1）参照课件第 14 页，设计几个 short int 类型的数（不能用课件上现成的），用 B2U 和 B2T 两个公式分别进行十进制到二进制的手工转换，按步骤展示过程。要包含正数、负数和最大最小等边界情况。

（2）教材上提到了有符号数的其他编码方法（原码、反码），介绍其编码规则，并和补码比较优缺点。

（3）**拓展研讨：**课件第 19 页提到的补码数取反操作，证明其成立。

（4）参照课件第 28 页，设计几个有符号数和无符号数（不能用课件上现成的），分析它们进行比较时成立的关系。

（5）简述扩展和截断的原则，重点分析为什么要用符号扩展方式（相比于直接在高位补 0），

有什么用途。可以结合后面的乘法和除法等运算来思考。

(6) 设计几个数，分别在无符号数加法中产生溢出、在有符号数加法中产生两种溢出。

(7) 基于课件第 48 页，分析为什么会用移位来代替部分乘法操作，分析哪些乘法操作不会被移位代替。

(8) 参照课件第 61 页，设计几个 4 字节的数（不能用课件上现成的），分别用大端模式和小端模式放在某个指定的内存位置。

(9) **拓展研讨：**如果一台基于 x86（采用小端格式）的计算机从互联网上获取了一些数据（采用大端格式），那会不会对这些数据进行格式转换？如果转换，在什么地方、在什么时候转换？

作业题

第 2 讲 bit byte int 的作业题，在教材第 2 章，页码和题号如下：

- P88 2.59 编写一个 C 表达式，……
- P88 2.60 假设我们将一个……
- P91 2.71 你刚刚开始……